

REGULACJA DWUPOŁOŻENIOWA

Jacek Zawalich

Regulacja dwupołożeniowa

Jeżeli regulator ma charakterystykę statyczną
o dwóch stanach stabilnych,
to mówimy, że
jest to układ regulacji dwupołożeniowej

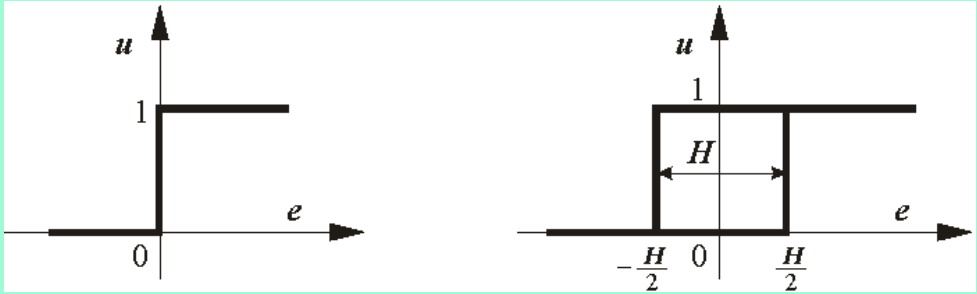
Regulatory dwupołożeniowe

umożliwiają załączanie i wyłączanie
dopływu energii lub innego czynnika
do obiektu w zależności od sygnału uchybu $e(t)$

Regulacja dwupołożeniowa

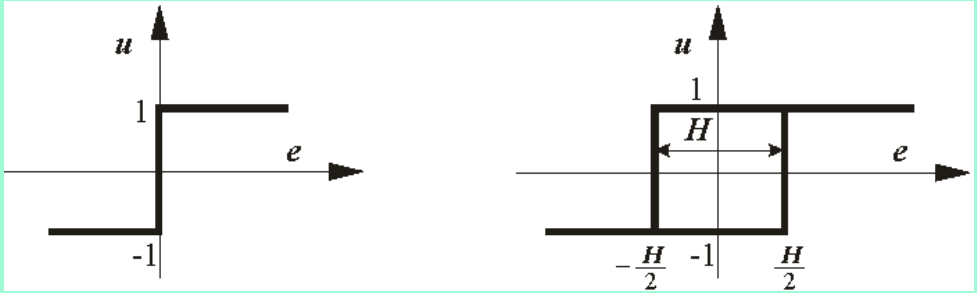
Charakterystyki elementów dwupołożeniowych

- asymetryczne



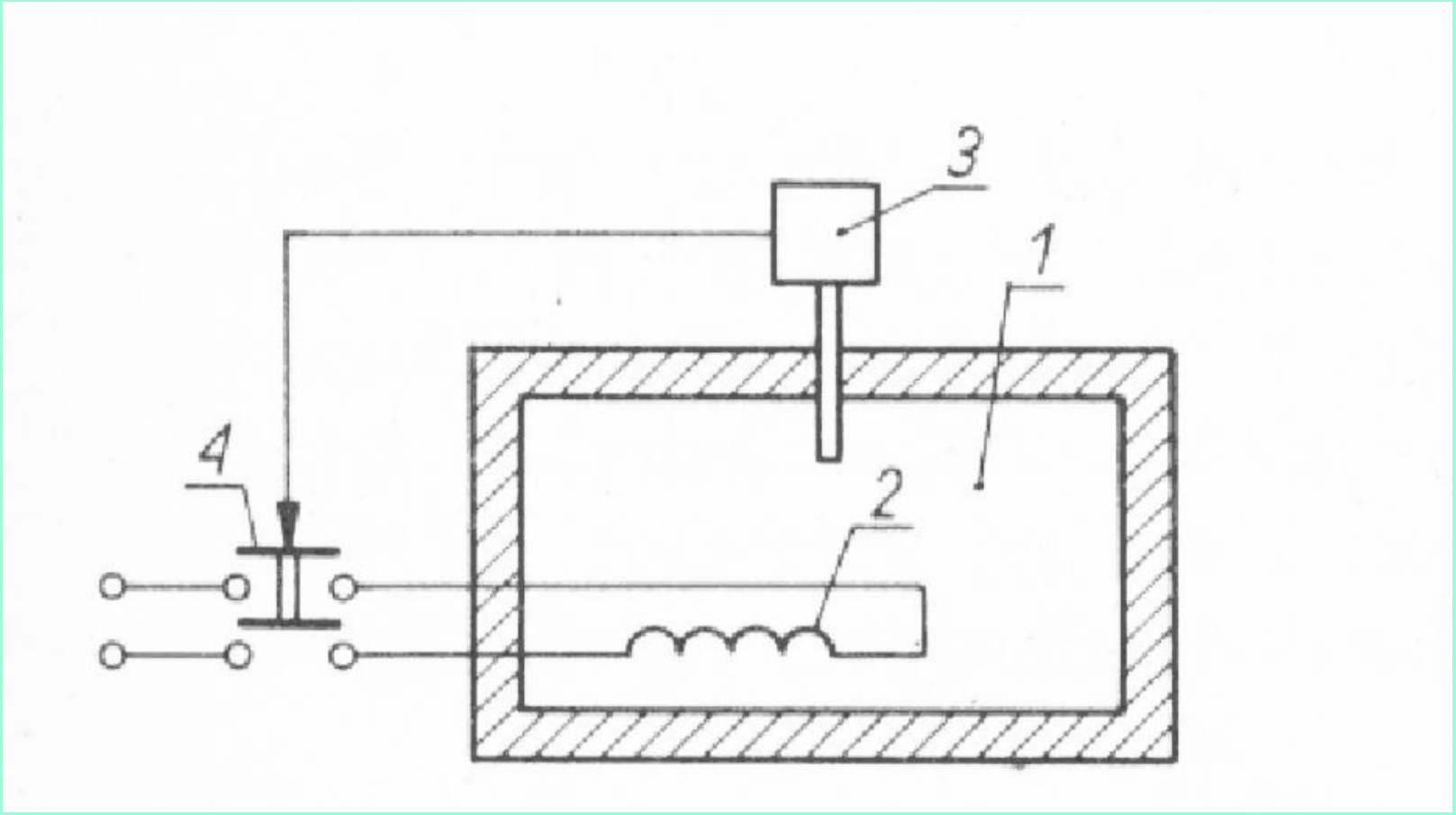
jednoznaczna **z histerezą**

- symetryczne



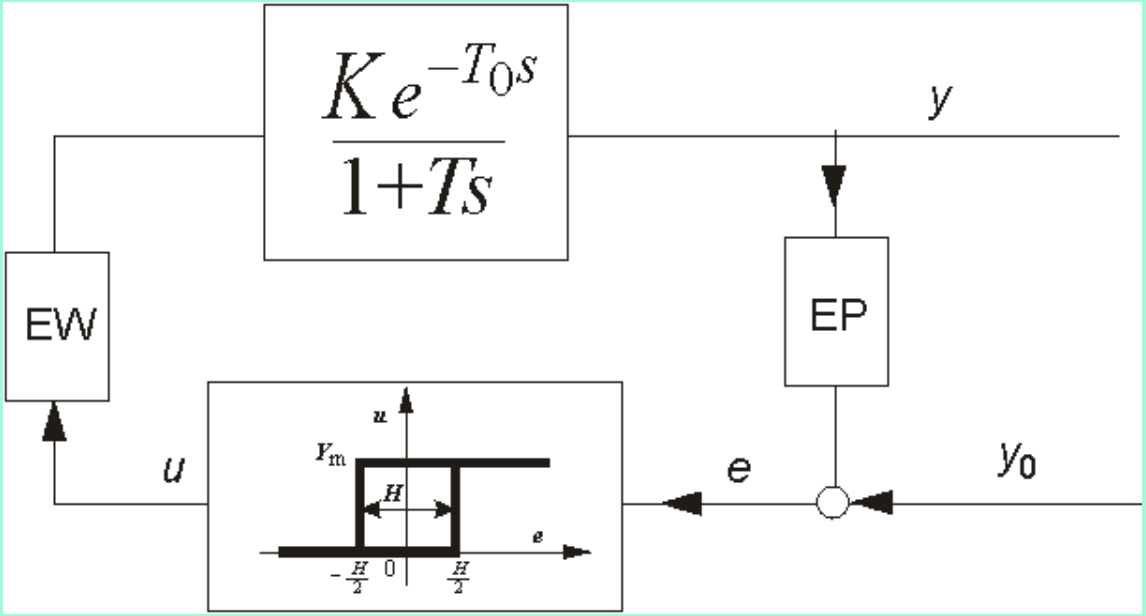
jednoznaczna **z histerezą**

Regulacja dwupołożeniowa



Regulacja dwupołożeniowa

Obiekt inercyjny z opóźnieniem T_0



Regulacja dwupołożeniowa

W układach regulacji z regulatorami przekaźnikowymi parametrami jakości regulacji są głównie:

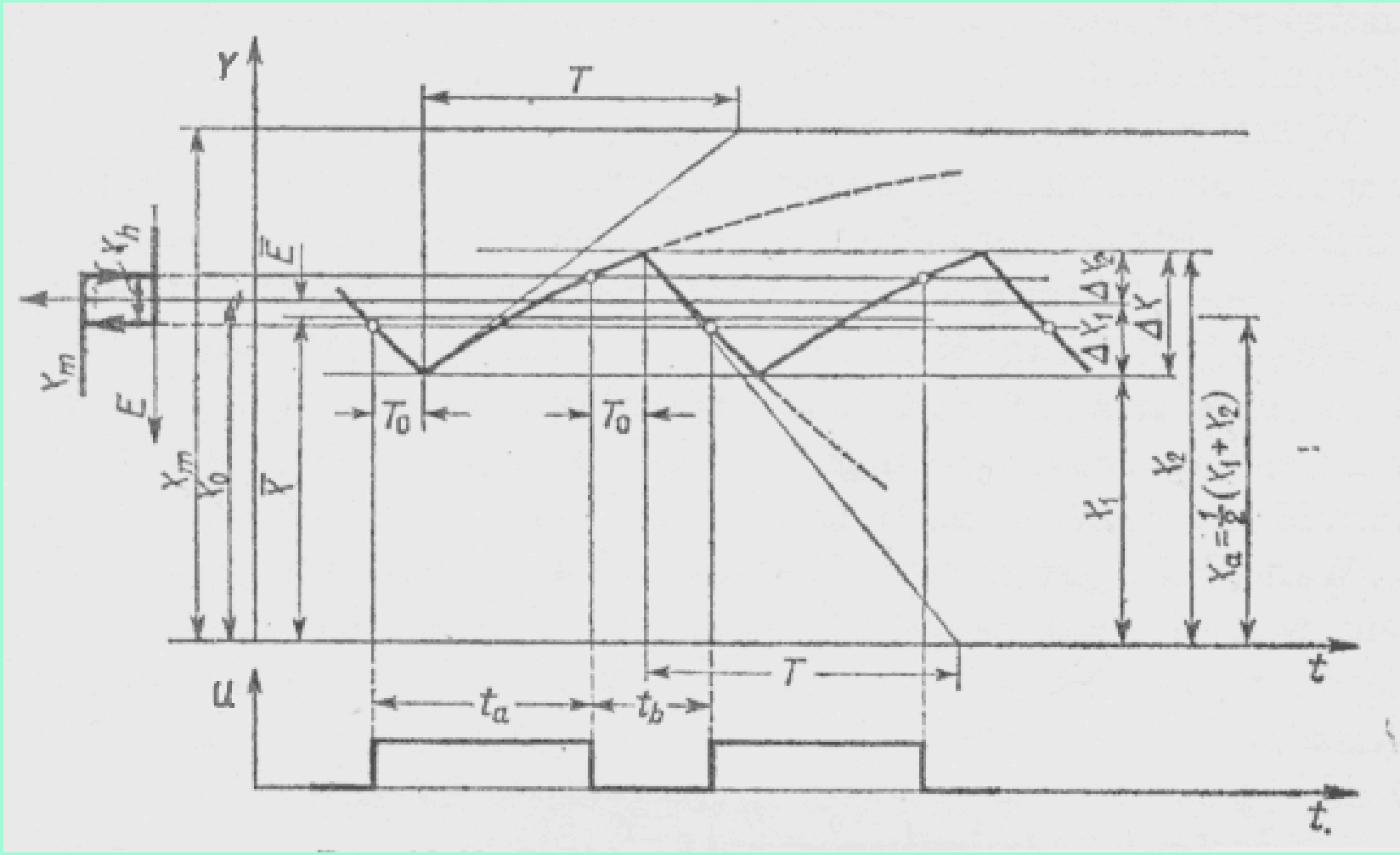
– amplituda oscylacji w stanie quasi-ustalonym,
– częstotliwość oscylacji,
– wartość średnia oscylacji.

Są one odpowiednikiem dokładności statycznej w układach regulacji o działaniu ciągłym

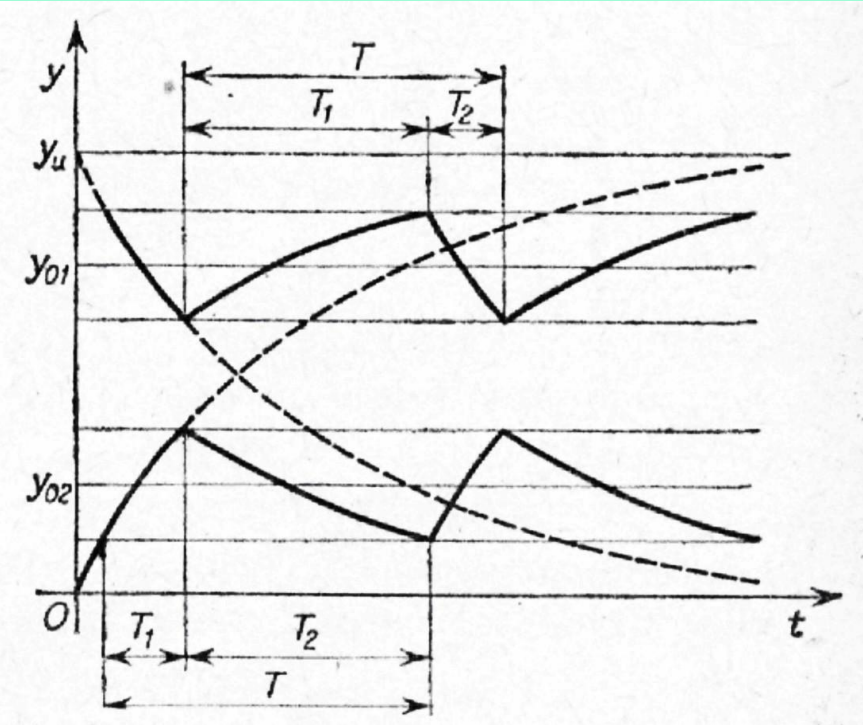
Oscylacje ustalone w układzie z regulatorem przekaźnikowym zależą od:

– wartości sygnału załączającego,
– pętli histerezy przekaźnika,
– wartości zadanej (z wyjątkiem obiektów astatycznych).

Regulacja dwupołożeniowa



Regulacja dwupołożeniowa



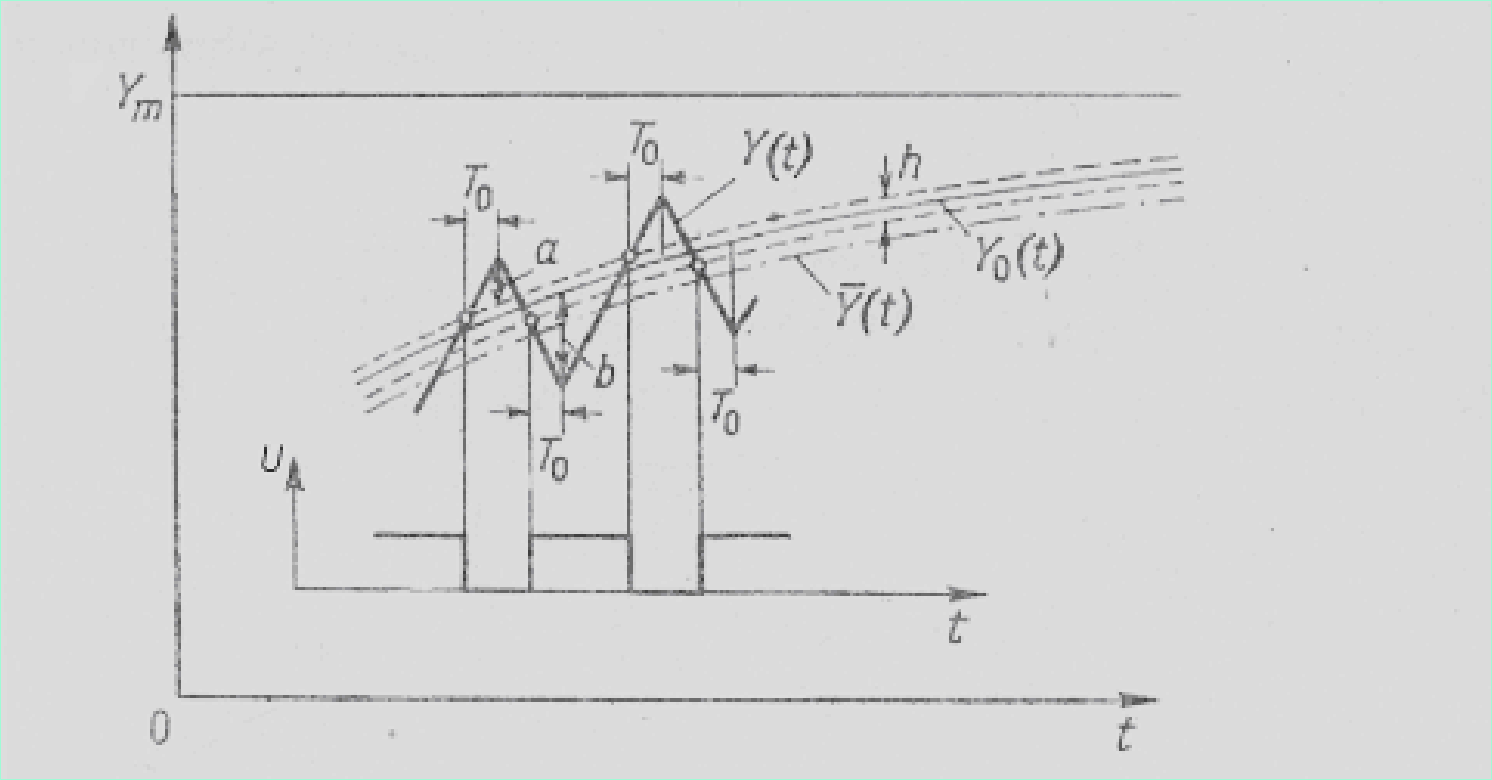
Gdy $Y_0 = \frac{1}{2} Y_m$ to $T_1 = T_2$

Gdy $Y_0 > \frac{1}{2} Y_m$ to $T_1 > T_2$

Gdy $Y_0 < \frac{1}{2} Y_m$ to $T_1 < T_2$

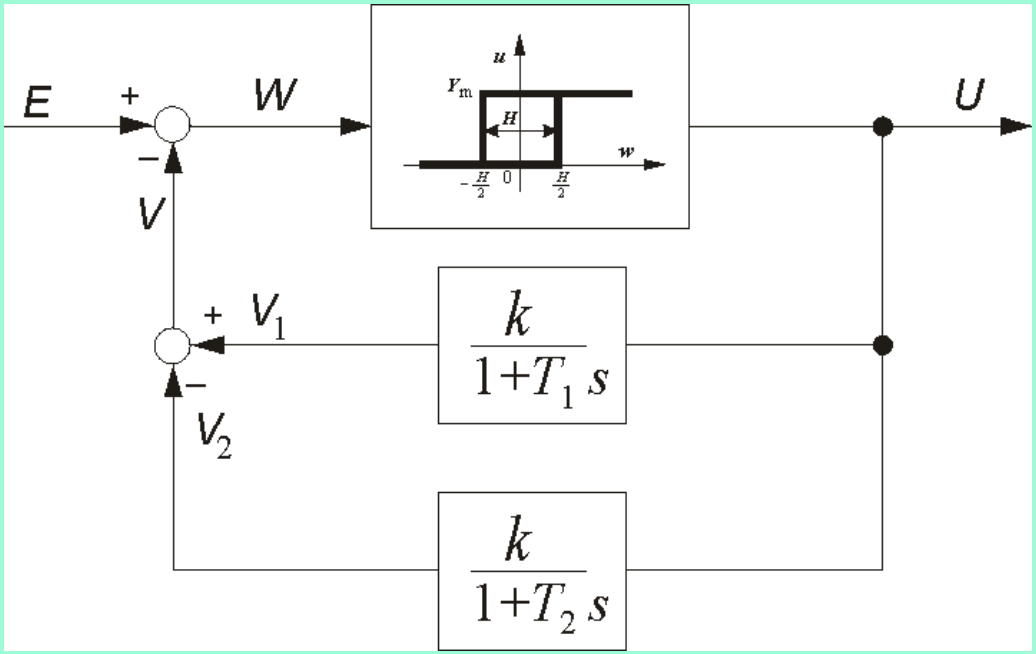
Regulacja dwupołożeniowa

Przy regulacji nadążnej, tzn. , gdy wartość regulowana wielkości regulowanej zmienia się w czasie sytuacja jest bardziej skomplikowana Wówczas jest słuszny wykres:



Regulacja dwupołożeniowa

Regulator dwupołożeniowy z korekcją ma schemat:



Regulacja dwupołożeniowa

W rezultacie po uśrednieniach można otrzymać wzór na wartość średnią sygnału sterującego w postaci:

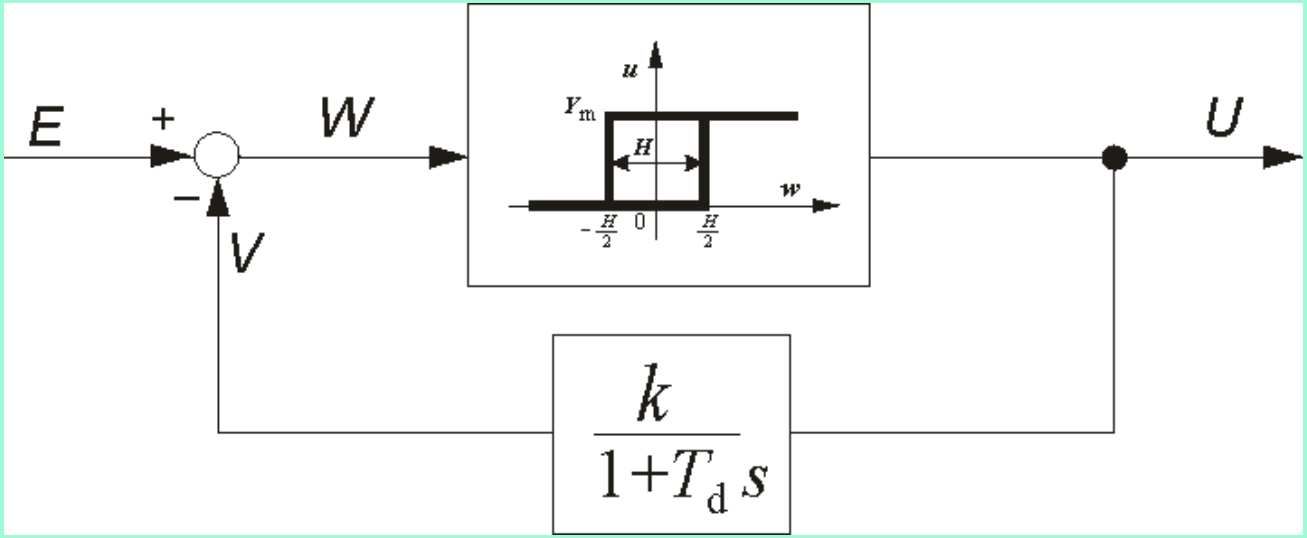
$$\frac{1}{k}\frac{T_1+T_2}{T_2-T_1}\left(E+\frac{1}{T_1+T_2}\int Edt+\frac{T_1\cdot T_2}{T_1+T_2}\frac{dE}{dt}\right)$$

$$\bar{U}=K_p\left(E+\frac{1}{T_i}\int Edt+T_d\frac{dE}{dt}\right)$$

$$K_p=\frac{1}{k}\frac{T_1+T_2}{T_2-T_1}\qquad T_i=T_1+T_2\qquad T_d=\frac{T_1\cdot T_2}{T_1+T_2}$$

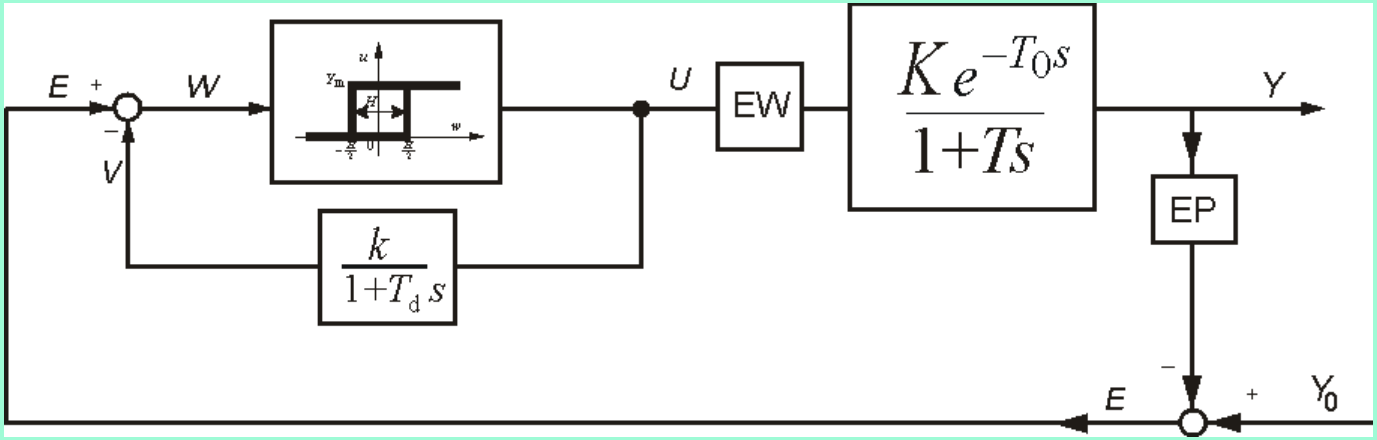
Regulacja dwupołożeniowa

W przypadku, gdy zamiast dwóch inercji w sprzężeniu zwrotnym zastosuje się jedna inercje otrzymać można regulator o właściwościach zbliżonych do PD



Regulacja dwupołożeniowa

Cały układ regulacji (bez sygnału zakłóceń) ma schemat:



Regulacja dwupołożeniowa

Szukana fraza

Szukaj

Wyszukiwarka zaawansowana

Przekaźniki → Przekaźniki przemysłowe → FINDER → F40-31-7-024-0000

F40-31-7-024-0000



Numer katalogowy: 40.31.7.024.0000
Producent: FINDER
Stan magazynowy: Brak
Średni czas oczekiwania: 3 - 5 dni roboczych

Ilość: 1 5,63 PLN netto
6,93 PLN z 23% VAT

finder

Odnośnik do danych technicznych

Przekaźnik 1P 10A 24V DC cewka czuła

Poleć towar znajomemu

Powiązane towary | Opinie | Klienci, którzy kupili ten produkt kupili także

Brak powiązanych towarów

Regulacja dwupołożeniowa

Twój koszyk Produktów w koszyku: 0 Wartość: 0

Szukana fraza

Szukaj

Wyszukiwarka zaawansowana

Styczniki → Moeller/Eaton Electric → DILA-XHI13

DILA-XHI13



Numer katalogowy: 276425
Producent: Moeller/Eaton Electric
Stan magazynowy: 2

moduł styków pomocniczych czołowych DILA – 1Z 3R do styczników DILM o mocy 3 - 18.5kW (DILM7....DILM38)

Ilość: 1 21,65 PLN netto
26,63 PLN z 23% VAT

Poleć towar znajomemu

Powiązane towary | Opinie | Klienci, którzy kupili ten produkt kupili także

Brak powiązanych towarów